TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : CINQUIÈME

TD N° 3 – CHAPITRE AG 5
TRAPÈZE : AIRE, PÉRIMÈTRE ET PROBLÈMES

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Formule de l'aire

L'aire d'un trapèze de grande base B, de petite base b et de hauteur h est $\mathscr{A} = \dfrac{(B+b)\times h}{2}$. Calculer l'aire dans chaque cas :

a) $B = 9$ cm, $b = 5$ cm, $h = 4$ cm ;

b) $B = 12{,}5$ m, $b = 7{,}5$ m, $h = 6$ m ;

c) $B = 1{,}2$ dm, $b = 8$ cm, $h = 50$ mm (en cm^2).

Exercice 2 : Justifier la formule

$ABCD$ est un trapèze de bases $[AB]$ et $[CD]$, de hauteur h. On trace la diagonale $[AC]$.

1) Exprimer l'aire du triangle ABC et celle du triangle ACD en fonction de AB, CD et h.

2) En déduire la formule de l'aire du trapèze.

Exercice 3 : Retrouver une dimension

1) Un trapèze a une aire de 60 cm^2 et des bases de 11 cm et 9 cm. Calculer sa hauteur.

2) Un trapèze a une aire de 45 cm^2, une hauteur de 5 cm et une grande base de 12 cm. Calculer sa petite base.

Exercice 4 : Trapèze rectangle

$ABCD$ est un trapèze rectangle en A et D avec $AB = 10$ cm, $DC = 6$ cm, $AD = 3$ cm et $BC = 5$ cm.

1) Calculer son périmètre.

2) Calculer son aire.

Exercice 5 : Le jardin

Un jardin a la forme d'un trapèze dont les bases mesurent 35 m et 25 m et la hauteur 18 m.

1) Calculer l'aire du jardin.

2) On sème du gazon à raison de 40 g par m^2. Quelle masse de graines faut-il ?

3) Un sac de 2 kg coûte 3 500 F. Combien de sacs faut-il acheter et quel est le prix total ?

LN_EDUCATION

Exercice 6 : Sur quadrillage

Sur un quadrillage (carreau de 1 cm), on donne le trapèze $A(0;0)$, $B(8;0)$, $C(6;4)$, $D(2;4)$.

1) Justifier que $ABCD$ est un trapèze isocèle.

2) Calculer son aire avec la formule.

3) Vérifier en découpant le trapèze en un rectangle et deux triangles.

Exercice 7 : Le toit

Un pan de toit a la forme d'un trapèze isocèle de bases 8 m et 5 m et de hauteur 3,5 m. On le recouvre de tôles ; il faut 1,2 tôle par m^2. Combien faut-il de tôles (arrondir à l'unité supérieure) ?

Exercice 8 : Partage d'un trapèze

$ABCD$ est un trapèze de bases $AB = 12$ cm et $DC = 6$ cm, de hauteur 5 cm. E est le point de $[AB]$ tel que $AE = 6$ cm.

1) Quelle est la nature de $AECD$? Calculer son aire.

2) Calculer l'aire du triangle EBC.

3) Vérifier que la somme des deux aires est égale à l'aire du trapèze.

Exercice 9 : Aire et périmètre

Un trapèze isocèle a des bases de 10 cm et 4 cm et des côtés non parallèles de 5 cm. Sa hauteur mesure 4 cm.

1) Calculer son périmètre et son aire.

2) On construit le rectangle de même aire et de même hauteur. Quelle est sa longueur ?

Exercice 10 : Problème

On veut construire un trapèze $ABCD$ de bases $[AB]$ et $[CD]$, d'aire 36 cm^2 et de hauteur 4 cm, tel que $AB = 2 \times CD$.

1) Calculer $AB + CD$.

2) En déduire CD et AB.

3) Construire un tel trapèze rectangle.

LN_EDUCATION